6. Elemző és számítási feladat

Az alábbi kérdések a 3-metilpent-1-én nevű szerves vegyületre vonatkoznak.

a) Adja meg a vegyület molekulaképletét!

b) Írja fel molekulájának konstitúciós képletét és jelölje benne a királis szénatomot!

c) Adja meg egy olyan izomerjének konstitúciós képletét, amelyik esetén fellép a cisz-transz izoméria!

d) Írja fel a vegyület tökéletes égésének reakcióegyenletét!

A vegyület 2,15 grammját 46,7 dm^3 standard légköri nyomású, 25,0 °C-os levegővel keverjük (amely 21,0 *V/V* % O_2-t tartalmazott) össze és elégetjük.

e) Számítsa ki, hány mól oxigént tartalmaz az égéstermék!

A vegyület újabb, az előbbivel azonos tömegű mintáját feleslegben lévő hidrogén-kloriddal reagáltatjuk.

f) Adja meg a reakció főtermékének tudományos nevét!

g) Számítsa ki a reakciótermék tömegét!

10 pont	